

Actividad de recuperación día 12



PARCIALES, MENÚ POR ARREGLO Y ROLES, TABLERO CON DATOS REALES Y `ARIA-EXPANDED`

Fecha	Viernes 2 de octubre de 2026
Aprendiz	Sneider Alvarez Santos
Ficha	3428392
Documento	1016717046
Programa	Desarrollo web — SENA
Proyecto	La Carambola Dorada — sistema de gestión de salones de billar
Entorno	XAMPP — Apache 2.4.58 en el puerto 80, PHP 8.1.25, MariaDB 10.4.32
Publicación	Servidor local XAMPP — <code>http://localhost/plan-mejoramiento-desarrollo-web/</code>

Bitácora del día: qué hice

- 1 Tres parciales nuevos — `app/parciales/cabecera.php`, `app/parciales/menu.php` y `app/parciales/pie.php` — y las nueve pantallas del proyecto cambiadas para usarlos. El `<head>` estaba escrito ocho veces, y las ocho copias ya tenían una diferencia: cuatro con `charset` y cuatro sin él.
- 2 El menú pasó de estar escrito a mano en cada página a leerse de un arreglo en `app/config/menu.php`, y ese arreglo lleva los roles que pueden ver cada sección. Los tres menús del proyecto tienen ahora 6, 4 y 3 entradas.
- 3 El tablero de control con datos reales. Las cuatro tarjetas tenían los números escritos en el HTML —“5 de 8”, “3”, “\$ 84.000”, “4” — y ahora cada uno sale de una consulta preparada en `app/modelos/TableroModelo.php`. La tabla del salón también: dieciseis filas que salen de la base.
- 4 La tabla `mesas` en `sql/mesas.sql`, con las dieciseis mesas y dieciseis filas de datos, porque las dos primeras tarjetas preguntaban por algo que no estaba en ninguna de las ocho tablas que había.
- 5 El `aria-expanded` del botón del menú verificado de verdad en el navegador, y las tres capturas del menú de cada rol en el punto 5.

Además salieron tres cosas que el enunciado no pedía: un `index.php` para que la dirección del proyecto no muestre el listado de archivos de Apache, un `componentes.html` que se pasó a `.php` para que la guía de estilo sea una página más del panel, y el signo de pesos que salía con el separador al revés.

Archivos que creé y archivos que toqué

ARCHIVO	ESTADO	PARA QUÉ SIRVE
app/parciales/cabecera.php	Nuevo	El <code><!DOCTYPE></code> , el <code><head></code> , el <code><body></code> , la barra con el botón del menú, y la bandera <code>\$pantalla</code> que decide si la pantalla es del panel o pública.
app/parciales/menu.php	Nuevo	El velo, el <code><aside></code> y la navegación. Pinta el menú entero y marca la sección activa con <code>aria-current="page"</code> .
app/parciales/pie.php	Nuevo	El <code><footer></code> , el cierre del <code><div class="panel"></code> , los <code><script></code> y el <code></body></code> .
app/config/menu.php	Nuevo	El único sitio donde están los textos del menú y los roles que los ven. No se copia a ninguna página.
app/modelos/TableroModelo.php	Nuevo	Nueve consultas del tablero: los cuatro indicadores, la lista de mesas, las mesas que pasan de hora, los productos sin existencias y las mesas reservadas.
sql/mesas.sql	Nuevo	La tabla <code>mesas</code> y sus dieciseis filas. Es el único archivo que hubo que cargar en la base para que el tablero dejara de tener números escritos.
index.php	Nuevo	Redirige al tablero si hay sesión y al ingreso si no la hay. Antes, la dirección del proyecto respondía con el listado de directorios de Apache.
dashboard.php	Reescrito	Las cuatro tarjetas con consultas reales, la tabla de las dieciseis mesas y la lista de avisos.
productos.php	Reescrito	Parciales, y el separador de miles del valor de alquiler corregido.
usuarios.php	Reescrito	Parciales. El guardian de administrador se queda donde estaba.
componentes.php	Nuevo	La guía de estilo, que antes era un <code>componentes.html</code> suelto y ahora es una página del panel con su menú.
componentes.html	Borrado	Era el mismo contenido. Ahora la guía vive en el archivo con extensión de PHP.
phpinfo.php	Reescrito	Parciales, y su bloque de estilos propio pasa por <code>\$estilosExtra</code> .
login.php, registro.php, salir.php	Reescritos	Parciales, con <code>\$pantalla = 'publico'</code> : el mismo <code><head></code> y el mismo logo, sin menú lateral.
app/menu.js	Sin tocar	Ya tenía la sincronización del <code>aria-expanded</code> desde el día 8. Hoy se comprobó que sigue funcionando después del refactor.

Punto 1. Los tres parciales

Lo que se extrajo a los parciales no es el menú: es el esqueleto del documento. El `<head>` estaba repetido en los ocho archivos PHP del proyecto y las ocho copias ya divergían entre sí.

PÁGINA	ANTES	DESPUÉS	NOTA
login.php	<code><head></code> propio	<code>\$pantalla</code> = "publico"	Tarjeta en medio de la página, sin menú.
registro.php	<code><head></code> propio	<code>\$pantalla</code> = "publico"	Igual que el ingreso.
salir.php	<code><head></code> propio	<code>\$pantalla</code> = "publico"	Publica desde el día 11; ahora con el mismo esqueleto.
dashboard.php	<code><head></code> + menú a mano	Parciales	Es la única que tenía bloque de estilos propio; lo pasó a <code>\$estilosExtra</code> .
productos.php	<code><head></code> + menú a mano	Parciales	Sin cambios en la tabla ni en el formulario.
usuarios.php	<code><head></code> + menú a mano	Parciales	El <code>exigirRol('administrador')</code> sigue en la primera línea.
phpinfo.php	<code><head></code> + menú a mano	Parciales	Su <code><style></code> va en <code>\$estilosExtra</code> .
componentes.php	No existía	Parciales	Era <code>componentes.html</code> , sin sesión ni menú.

Por qué una bandera en vez de dos parciales

Hay dos formas de pantalla en el proyecto y las dos usan el mismo `<head>`, el mismo logo y el mismo pie. Con dos parciales el `<head>` volvería a estar duplicado, que es justo lo que este punto viene a quitar. Un solo archivo con `$pantalla` decide en un único sitio si se abre el `<div class="panel">` con la rejilla o el `<header>` simple.

Las variables que espera, y qué pasa si no le llegan

Ninguna es obligatoria: todas se leen con `??`.

```
$tituloPagina  el texto de la pestaña. Sin el, sale el nombre del sistema.
$etiqueta     lo que va en el <p class="panel__sesion">
$pantalla     'panel' (por defecto) o 'publico'
$estilosExtra bloque de <style> para las paginas que lo necesitan
$scriptsExtra los <script> del final. Los pone pie.php, no cabecera.php
```

El `??` no es por descuido. Este parcial se incluye en nueve archivos, y un error de nombre en una variable de cualquiera de ellos no puede dejar la pantalla en blanco: es un trocito de maquetación, no una condición para que la página exista.

Punto 2. El menú sale de un arreglo, y el arreglo lleva los roles

El arreglo, en un solo sitio

`app/config/menu.php` devuelve las seis entradas con su texto, su ruta y la lista de roles que las ven. Ninguna página escribe ya un solo texto del menú.

```
'entradas' => [
    ['clave' => 'tablero',      'texto' => 'Tablero',      'ruta' => 'dashboard.php',
     'roles' => ['administrador', 'vendedor', 'consultor']],
    ['clave' => 'productos',    'texto' => 'Productos',    'ruta' => 'productos.php',
     'roles' => ['administrador', 'vendedor']],
    ['clave' => 'componentes',  'texto' => 'Componentes',  'ruta' => 'componentes.php',
     'roles' => ['administrador', 'vendedor', 'consultor']],
    ['clave' => 'usuarios',     'texto' => 'Usuarios',     'ruta' => 'usuarios.php',
     'roles' => ['administrador']],
    ['clave' => 'entorno',      'texto' => 'Entorno',      'ruta' => 'phpinfo.php',
     'roles' => ['administrador']],
    ['clave' => 'salir',        'texto' => 'Cerrar sesión', 'ruta' => 'salir.php',
     'roles' => ['administrador', 'vendedor', 'consultor']],
]
```

Los tres menús que salen de ahí

ROL	ENTRADAS	LO QUE VE
Administrador	6	Tablero, Productos, Componentes, Usuarios, Entorno, Cerrar sesión
Vendedor	4	Tablero, Productos, Componentes, Cerrar sesión
Consultor	3	Tablero, Componentes, Cerrar sesión

El filtro va **antes** de abrir el `<li>`, con `continue`. Si el `<li>` se abriera siempre, el menú tendría las mismas líneas para todos y con seis huecos sin nombre para el que no puede verlos.

```
<?php foreach ($configMenu['entradas'] as $entrada): ?>
    <?php if (!in_array($rol, $entrada['roles'], true)) { continue; } ?>
    <li><a href="<? esc(urlApp($entrada['ruta'])) ?>"<? esc($entrada['clave']) ===
$itemActual ? ' aria-current="page" : '' ?><? esc($entrada['texto']) ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
```

El `in_array` lleva el comparador estricto, que es el tercer argumento. Sin él, un rol que valiera `0` en vez de texto se podría comparar como vacío con una entrada.

La parte que no es de este punto: quién protege de verdad

Ocultar una sección no es seguridad. Si el vendedor puede ver el enlace de "Usuarios" en el código de la página, o si el menú se dibuja en el servidor y se filtra después, el `usuarios.php` sigue estando protegido únicamente por su `exigirRol('administrador')`. Por eso el menú se filtra en PHP, en el servidor, con el rol de la sesión, y no con una regla de CSS. El menú es la lista de lo que se puede ver; el guardian de cada página es lo que decide.

Lo que se comprobó es que las tres páginas con `exigirRol` siguen con el suyo: `usuarios.php` y `phpinfo.php` para administrador, y `productos.php` para administrador y vendedor.

Punto 3. Las cuatro tarjetas con datos reales

Las cuatro tarjetas de `dashboard.html` traían los números escritos a mano en el HTML. Eran siempre los mismos, en el navegador de todo el mundo, y no cambiaban ni cuando cambiaba la base.

TARJETA	DE DÓNDE SALE	VALOR HOY	NOTA
Mesas ocupadas	<code>SELECT COUNT(*) FROM mesas WHERE estado = 'Ocupada'</code>	7 de 16	El total sale de otro <code>COUNT(*)</code> , no de la lista.
Mesas libres	<code>SELECT COUNT(*) FROM mesas WHERE estado = 'Libre'</code>	7	El resto son 2 reservadas.
Cobro acumulado del día	<code>SELECT COALESCE(SUM(total),0) FROM pedidos WHERE fecha = :fecha</code>	\$ 108.000	La fecha la manda PHP, no MySQL.
Implementos por devolver	<code>SELECT SUM(d.cantidad) FROM detalle_pedidos d JOIN pedidos p ... WHERE p.estado = 'Pendiente'</code>	29	Suma unidades, no filas.

Por qué hizo falta una tabla que no existía

La base del día 9 tiene categorías, proveedores, productos, clientes, pedidos y `detalle_pedidos`; la del día 10 añade usuarios e `intentos_acceso`. En ninguna de las ocho hay una forma de saber cuántas mesas tiene el salón, que es justo lo que las dos primeras tarjetas preguntan. Por eso este punto trae `sql/mesas.sql`: no es inventar información, es guardar en la base lo que antes estaba escrito en el HTML.

Y como ese archivo es aparte, hay una posibilidad real de que el tablero se abra sin la tabla cargada. Por eso la página empieza preguntándole a `information_schema` si la tabla existe: si no está, las dos tarjetas de mesas salen con un guión y un aviso de que falta `sql/mesas.sql`, en vez de dejar cuatro errores de MySQL en mitad de la pantalla.

Por qué el cobro del día usa la fecha de PHP

La consulta no pide `CURDATE()`: recibe la fecha de hoy como dato. El motivo es el reloj. La fecha la calcula `date('Y-m-d')` en PHP, con la zona que puso `date_default_timezone_set('America/Bogota')` en `app/config/conexion.php`; `CURDATE()` la calcula el servidor de MySQL, con la suya. XAMPP recién instalado trae `Europe/Berlin` en el `php.ini`, que va siete horas adelante: entre las 19:00 y la medianoche en Colombia, PHP ya dice que es mañana y MySQL todavía dice que es el mismo día, y la tarjeta diría cero cuando ya se facturó. Pasando la fecha como dato, los dos relojes dejan de mezclarse.

Por qué los implementos suman unidades y no filas

Porque `detalle_pedidos` tiene una fila por producto, no por unidad. Un pedido con doce bolas de billar es una fila, no doce. Contando filas saldría el número de tipos de producto distintos pendientes, que no es lo que hay que ir a buscar al almacén. Y solo de los pedidos en estado `Pendiente`: uno `Confirmado` ya está en camino y uno `Entregado` se devolvió.

La tabla del salón y los avisos

Además de las cuatro tarjetas, el tablero pinta las dieciseis mesas con su estado, su jugador y el tiempo jugado, y cinco avisos. El tiempo jugado no se pide: se calcula restando `ocupada_desde` a la hora actual, porque si se guardara en la base habría que actualizar la fila cada segundo y el número guardado siempre estaría atrasado.

AVISO QUE SALE HOY	DE QUÉ CONSULTA SALE	POR QUÉ IMPORTA
Mesa 3: Derek Cespedes lleva más de una hora ocupada.	<code>mesasQueSuperanLaH ora()</code>	Es la mesa que hay que cobrar.
Mesa 10: Camilo Torres lleva más de una hora ocupada.	<code>mesasQueSuperanLaH ora()</code>	Igual que la anterior.
Hay 29 piezas en pedidos que siguen pendientes de entregar.	<code>contarImplementosP orDevolver()</code>	El mismo número que la cuarta tarjeta.
Mesa 7 reservada: Turno de la noche.	<code>listarMesasReserva das()</code>	No es un problema: es lo que viene.
Mesa 14 reservada: Evento privado.	<code>listarMesasReserva das()</code>	Igual que la anterior.

La quinta consulta del modelo, la de los productos sin existencias, no imprime nada hoy porque ningún producto del inventario está en cero. Se comprobó con `SELECT COUNT(*) FROM productos WHERE existencias = 0`, que devuelve `0`. El código que pinta el aviso es el mismo que si mañana se quedara uno en cero.

Punto 4. El botón del menú con `aria-expanded`

Aquí hay que ser exacto, porque el atributo no es nuevo. El `aria-expanded` se escribió y se documentó el día 8, y el botón ese día ya no era un `<label>` sino un `<button>` de verdad. Lo que se hizo hoy fue otra cosa:

- 1 Que sobreviva al refactor. El botón, el interruptor y el `menu-lateral` que controla ahora los imprime un solo archivo. Antes cada página traía su copia, y por eso bastaba con que una se olvidara del atributo para que esa pantalla quedara callada.
- 2 Comprobarlo de verdad. El día 8 se afirmó que el atributo cambiaba, pero no se midió: no hay forma de afirmar que un atributo que se cambia en el navegador sin mirarlo. Hoy se midió con `--dump-dom` de Edge, que devuelve el HTML después de que la página haya ejecutado su JavaScript.

Cómo funciona

El estado del menú sigue siendo el checkbox escondido del día 6, porque de él depende el selector de la hoja de estilos y ese selector no se ha tocado:

```
.interruptor-menu:checked ~ .panel__menu { transform: translateX(0); visibility: visible; }
```

`app/menu.js` no reescribe ese estado: marca y desmarca la misma casilla que marcaba el `<label>`, y después llama a `sincronizar()`, que deja de acuerdo los tres indicadores. Por eso el menú sigue funcionando aunque el JavaScript no cargue.

```
function sincronizar() {
  const abierto = interruptor.checked;
  boton.setAttribute("aria-expanded", abierto ? "true" : "false");
  if (panel) panel.classList.toggle("abierto", abierto);
}
```

El botón trae las tres cosas que lo hacen un botón: `type="button"`, para que dentro de un formulario no lo envíe, `aria-expanded`, que es lo que anuncia el estado, y `aria-controls="menu-lateral"`, que dice qué region controla.

La medición

Con el navegador en línea de órdenes, sobre la cabecera y el menú reales:

```
msedge --headless=new --dump-dom ".../_evidencia-dia12.php?rol=administrador&menu=cerrado"
msedge --headless=new --dump-dom ".../_evidencia-dia12.php?rol=administrador&menu=abierto"
```

El HTML que sale del navegador, en los dos estados:

ESTADO	LO QUE DEVUELVE EL NAVEGADOR
Cerrado	<code><button type="button" class="boton-menu" id="boton-menu" aria-expanded="false" aria-controls="menu-lateral"></code> <code><aside class="panel__menu" id="menu-lateral"></code>
Abierto, tras un clic	<code><button type="button" class="boton-menu" id="boton-menu" aria-expanded="true" aria-controls="menu-lateral"></code> <code><aside class="panel__menu abierto" id="menu-lateral"></code>

El atributo pasa de `false` a `true` y el `<aside>` gana la clase `abierto`, sin que el servidor cambie una línea del HTML. La salida completa está en `assets/img/evidencia/dia12-aria-expanded.txt`.



Figura 1. El mismo menú en un ancho de 420 px, abierto, que es donde el botón se ve. En escritorio, a partir de 1024 px, el menú es una columna de la rejilla y la hoja de estilos esconde el botón porque no hay nada que plegar.

Punto 5. Las tres capturas del menú

Las tres se tomaron a 1440 px de ancho con Edge sin cabeza, con la sesión de un usuario real de cada rol y la misma página, el `dashboard.php`. Para abrirlas sin conocer las matrículas se usó un archivo auxiliar que buscaba en la base el primer usuario activo del rol, le ponía su nombre y su rol con el mismo `abrirSesion()` que usa el ingreso, y se borró al terminar. No se cambió ninguna matrícula y no quedó ningún archivo extra en el proyecto.

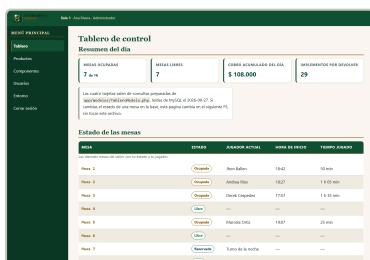


Figura 2. Administrador: 6 entradas.

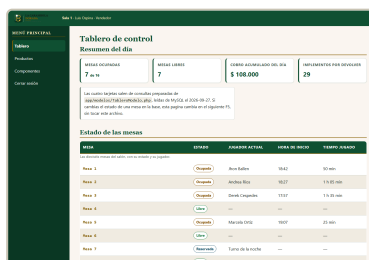


Figura 3. Vendedor: 4 entradas.

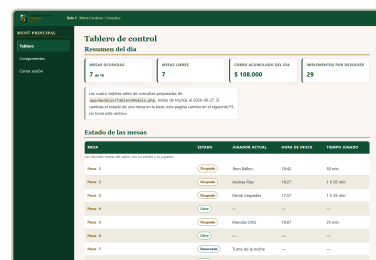


Figura 4. Consultor: 3 entradas.

Las diferencias de las tres capturas no son de estilo

Un usuario no recibe en el HTML el `<li>` de una sección que no puede ver, y la hoja de estilos no tiene ni una regla de este punto. Para no fiarme solo de lo que se ve en la imagen, se midió el último renglón de texto dibujado dentro de la barra lateral en cada una de las tres capturas:

CAPTURA	ÚLTIMO TEXTO EN LA BARRA	ENTRADAS	DIFERENCIA
Administrador	y = 390	6	Dos entradas más miden unos 98 px, que es justo lo que separa una fila de la siguiente.
Vendedor	y = 292	4	
Consultor	y = 244	3	

El listado completo de las entradas de cada rol, tal como salió en el HTML, está en

`assets/img/evidencia/dia12-menu-por-rol.txt`.

Los problemas que me salieron y cómo los resolví

Un > de más al final de tres páginas

Al cambiar el final de `login.php`, `registro.php` y `salir.php` por el parcial, quedó una línea suelta con `>` después del `<?php require ... pie.php; ?>`. El navegador lo imprimió al pie de las tres páginas, y `php -l` no dijo nada: `>` es texto perfectamente válido fuera de PHP. Se encontró mirando las últimas líneas del HTML que devuelve el servidor, no con el lúntico. Borrado en las tres.

El peso con los separadores al revés

La tarjeta del cobro decía `$ 108,000`. `number_format()` recibe el separador **decimal** primero y el de **miles** segundo, que es al revés de como se escribe un número en inglés, y en `productos.php` estaban al revés desde el día 9: un alquiler de 5.000 pesos salía "5,000" y parecía una cuenta en dólares. Corregidos los dos sitios con la coma decimal y el punto de miles, que es como se lee un peso: `$ 108.000`.

La dirección del proyecto mostraba el listado de archivos

Sin `index.php`, entrar por `http://localhost/plan-mejoramiento-desarrollo-web/` respondía con la tabla de archivos de Apache, con `app/`, `sql/` y las capturas de las bitácoras a la vista. No es un fallo grave, pero es una página del proyecto que nadie escribió y que enseña cómo está organizado por dentro. El archivo nuevo redirige al tablero si hay sesión y al ingreso si no la hay. No usa parciales porque no imprime nada: es una redirección.

Una coma de más en el archivo SQL

La primera vez que se cargó `sql/mesas.sql`, MySQL se quejó en la línea del índice. El archivo se había escrito con el paréntesis de la columna de la tabla y una coma antes de la línea siguiente del índice, que MySQL no se come. Quitada la coma y el archivo cargo limpio.

La guía de estilo era la única página suelta

`componentes.html` era la única página del proyecto que no estaba en PHP y por lo tanto no tenía ni menú ni parciales. Pasó a `componentes.php` con su bloque de PHP y el resto igual, y el archivo viejo se borró para que no quedaran dos copias. Las dos referencias al nombre viejo que quedan en la hoja de estilos están dentro de comentarios.

Los criterios de evaluación, punto por punto

CRITERIO	CUMPLE	DÓNDE SE VE
Cabecera, menú y pie en archivos aparte	Sí	<code>app/parciales/</code> , tres archivos
Todas las páginas usan los parciales	Sí	Las ocho páginas PHP del panel y de lo público
El menú se arma con un arreglo	Sí	<code>app/config/menu.php</code> , seis entradas
Cada entrada declara a quién la ve	Sí	La clave <code>roles</code> de las seis entradas
Los tres menús salen distintos	Sí	6, 4 y 3 entradas, en la figura 2, 3 y 4
El menú se filtra en el servidor, no con CSS	Sí	El <code>continue</code> de <code>menu.php</code>
Los cuatro indicadores muestran datos reales	Sí	7 de 16, 7, \$ 108.000 y 29
Las consultas están en el modelo, no en el HTML	Sí	<code>app/modelos/TableroModelo.php</code> , nueve funciones
El botón lleva <code>aria-expanded</code> que cambia al abrir	Sí	Medido con <code>--dump-dom: false</code> y luego <code>true</code>
Tres capturas de menú, una por rol	Sí	Figuras 2, 3 y 4
Las págalas siguen protegido por rol	Sí	<code>exigirRol()</code> en usuarios, productos y entorno

Cómo se verificó

Sintaxis de los 26 archivos PHP

```
C:\xampp\php\php.exe -l (cada archivo .php del proyecto)
→ 26 revisados, 0 con errores de sintaxis
```

Código de respuesta de cada página sin sesión

PÁGINA	CÓDIGO	QUÉ SIGNIFICA
<code>index.php</code>	302	Al tablero si hay sesión, al ingreso si no.
<code>login.php</code>	200	Pública, como debe ser.
<code>registro.php</code>	200	Pública, como debe ser.
<code>dashboard.php</code>	302	El guardian devuelve al ingreso.
<code>productos.php</code>	302	Igual.
<code>usuarios.php</code>	302	Igual.
<code>componentes.php</code>	302	Igual.
<code>phpinfo.php</code>	302	Igual.
<code>salir.php</code>	405	Con un GET no cierra nada: solo acepta el POST del formulario.
<code>componentes.html</code>	404	Se borró al pasar a <code>.php</code> .

Los cuatro indicadores, en la base

```
SELECT estado, COUNT(*) FROM mesas GROUP BY estado;
→ Libre 7 | Ocupada 7 | Reservada 2 (16 mesas en total)
SELECT COALESCE(SUM(total),0) FROM pedidos WHERE fecha = '2026-09-27';
→ 108000.00 (la fecha la puso date('Y-m-d') de PHP; hoy coincide con CURDATE())
SELECT SUM(d.cantidad) FROM detalle_pedidos d
JOIN pedidos p ON p.id = d.pedido_id WHERE p.estado = 'Pendiente';
→ 29
SELECT COUNT(*) FROM productos WHERE existencias = 0;
→ 0 (por eso hoy no sale ese aviso)
```

La comparación de los tres menús

Con la sesión de cada rol, la misma página y el mismo marcado. Lo completo está en

`assets/img/evidencia/dia12-menu-por-rol.txt` y el atributo del punto 4 en

`assets/img/evidencia/dia12-aria-expanded.txt`.

Sneider Alvarez Santos

Documento 1016717046 — Ficha 3428392